

2023 年数值最优化期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

记号: $\|\cdot\|$ 表示 $\mathbb{R}^n$ 上的 ℓ_2 -范数. 记号 $A \succeq 0$ (相应地, $A \succ 0$) 表示实对称矩阵 A 是半正定的 (相应地, 正定的). 向量 $\mathbf{v}$ 的转置记为 $\mathbf{v}^T$. ∇f 与 $\nabla^2 f$ 分别表示多元函数 f 的梯度和 Hessian.

一. (20 分) 设算子 $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 满足

$$\|T(x) - T(y)\|^2 \leq \|x - y\|^2 - \|(x - T(x)) - (y - T(y))\|^2, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n.$$

设不动点集 $\text{Fix}(T) := \{x^* \in \mathbb{R}^n : T(x^*) = x^*\}$ 非空. 证明对任意初始点 $x_0 \in \mathbb{R}^n$, 由迭代格式 $x_{k+1} = T(x_k)$ ($k = 0, 1, 2, \dots$) 生成的序列收敛到 $\text{Fix}(T)$ 中的某个元素.

二. (20 分) 设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 是凸函数, 且是 Lipschitz 连续的, Lipschitz 常数为 $G > 0$:

$$|f(x) - f(y)| \leq G\|x - y\|_2, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n.$$

假设 f 在 $x^* \in \mathbb{R}^n$ 处取得有限最小值 f^* . 任取初始点 $x_0 \in \mathbb{R}^n$, 考虑如下次梯度法:

$$x_{k+1} = x_k - t_k g_k, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

其中 g_k 为 f 在 x_k 处的任意一个次梯度, $t_k > 0$ 满足 $\lim_{k \rightarrow \infty} t_k = 0$ 且 $\sum_{k=0}^{\infty} t_k = \infty$. 证明

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_{\text{best},k} = f^*,$$

其中 $f_{\text{best},k} = \min_{0 \leq i \leq k} f(x_i)$.

三. (20 分) 给定 $y \in \mathbb{R}^n$, 考虑不等式约束优化问题

$$\max_{x \in \mathbb{R}^n} y^T x \quad \text{s.t.} \quad x^T Q x \leq 1,$$

其中 $Q \succ 0$. 证明最优值为 $\sqrt{y^T Q^{-1} y}$, 并由此建立不等式

$$(y^T x)^2 \leq (x^T Q x)(y^T Q^{-1} y).$$

四. (20 分) 考虑问题

$$\text{minimize} \quad -(x_1 x_2 + x_2 x_3 + x_1 x_3) \quad \text{subject to} \quad x_1 + x_2 + x_3 = 3$$

用 Lagrange 乘子定理求解该问题, 并验证二阶条件.

五. (20 分) 考虑问题

$$\text{minimize} \quad \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) \quad \text{subject to} \quad x_1 + x_2 + x_3 \leq -3$$

用 Lagrange 乘子定理求解该问题, 并验证二阶条件.

六. (20 分) (附加题) 考虑最速下降法的如下变体:

$$x_{k+1} = x_k - \alpha \nabla f(x_k) + \beta(x_k - x_{k-1}), \quad k = 1, 2, \dots,$$

其中 α 为正常数步长, β 为满足 $0 < \beta < 1$ 的标量. 设 f 为二次函数 $f(x) = \frac{1}{2}x^T Q x + c^T x$, 其中 Q 为对称正定矩阵, m 与 M 分别为 Q 的最小与最大特征值. 任取初始点 $x_0 \in \mathbb{R}^n$, 并令 $x_1 = x_0$. 证明当 $0 < \alpha < \frac{2(1+\beta)}{M}$ 时, 该方法线性收敛到唯一解. 证明当 α 与 β 取最优值时, 有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\|x_{k+1} - x^*\|}{\|x_k - x^*\|} = \frac{\sqrt{M} - \sqrt{m}}{\sqrt{M} + \sqrt{m}}.$$

七. (20 分) (附加题) 设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 是二阶连续可微函数, 满足

$$m\|y\|^2 \leq y^T \nabla^2 f(x) y \leq M\|y\|^2, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n.$$

其中 m 与 M 为两个正常数. 考虑最速下降法 $x_{k+1} = x_k - \alpha_k \nabla f(x_k)$, 其中 α_k 由 Armijo 准则确定. 设 x^* 是 f 的唯一无约束极小点, 并令

$$r = 1 - \frac{4m\beta\sigma(1-\sigma)}{M}.$$

证明对所有 k , 有

$$f(x_{k+1}) - f(x^*) \leq r(f(x_k) - f(x^*)),$$

以及

$$\|x_k - x^*\|^2 \leq qr^k,$$

其中 q 是某个常数.